

Uma prova assistida por computador de convexidade estrita global e seções globais discoidais no PCR3BP Terra–Lua

César Augusto Grisa

Afiliação: Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil

E-mail: cagrisa@id.uff.br

Abstract

Apresentamos uma prova assistida por computador de convexidade estrita global para a componente lunar limitada do problema circular planar restrito de três corpos na razão de massas física Terra–Lua. Usamos a convenção Hamiltoniana $\Sigma_c = H^{-1}(-c)$, com massa pesada $M = 0.987849414390376$ e parâmetro de massa pequeno $\mu = 0.012150585609624$. O primeiro valor crítico satisfaz

$$c_{L_1} \in [1.5941705588746069, 1.5941705588746333],$$

e o teorema cobre toda energia subcrítica regular $c > c_{L_1}$. Após a regularização de Levi–Civita, o nível toma a forma $|u|^2 = F_c(x, y)$. Um shear simplético global, exato e antipodal, gerado por $\frac{1}{2}p_1p_2(p_1^2 - p_2^2)$, reduz o teste de convexidade tangencial à positividade de uma matriz intervalar 3×3 . A faixa regular é dividida em ponte crítica, cinco macroblocos compactos, uma lacuna finita inferior, dez blocos de Kepler e uma cauda analítica de alta energia. Todos os intervalos adjacentes coincidem exatamente e toda margem inferior certificada é positiva; o mínimo global é $1.2482059830176695 \times 10^{-10}$, atingido em M18A. Consequentemente, a componente regularizada é dinamicamente convexa. A órbita retrógrada de Birkhoff é um 2-nó racionalmente desatado com autoenlaçamento $-1/2$ em $\mathbb{R}P^3$ e, portanto, é o binding de um livro aberto racional com páginas discoidais globais. A entrega inclui código-fonte, certificados intervalares, manifestos, hashes SHA-256, replays cruzados de compiladores e scripts de verificação integral.

Palavras-chave. problema circular planar restrito de três corpos; sistema Terra–Lua; conjectura de Birkhoff; seção global; regularização de Levi–Civita; convexidade estrita; aritmética intervalar; prova assistida por computador; dinâmica de Reeb.

MSC 2020. 37J46, 37J55, 53D10, 70F07, 65G20.

1 Introdução

O problema circular planar restrito de três corpos (PCR3BP) é um sistema Hamiltoniano clássico com dois graus de liberdade. Birkhoff provou a existência de uma órbita periódica retrógrada em cada componente limitada abaixo do primeiro valor de Lagrange e propôs que essa órbita deveria limitar uma seção global discoidal [1]. Construções perturbativas foram obtidas para pequenas razões de massa [2], e métodos simpléticos e de contato estabeleceram resultados de tipo contato e seções globais em outras faixas de parâmetros [3, 4]. O teorema de Hryniewicz–Salomão fornece uma rota direta da convexidade dinâmica e da topologia da órbita retrógrada para uma seção global discoidal racional em $\mathbb{R}P^3$ [5].

Trabalhos recentes desenvolveram ferramentas computacionais simpléticas validadas para o problema restrito [6]. O antecedente mais próximo do presente resultado é o trabalho de Liu e Salomão, que prova a conjectura da órbita retrógrada para razões de massa suficientemente

próximas de $1/2$ e para todas as energias abaixo do primeiro valor de Lagrange [7]. Os mesmos autores provaram a conjectura no limite lunar de Hill [8]. Este artigo trata a razão de massas física Terra–Lua em toda a faixa regular subcrítica. A prova se organiza em torno de um certificado global de convexidade do levantamento de Levi–Civita. A dificuldade central é que uma única decomposição numérica não é eficiente desde o primeiro nível crítico até o limite de Kepler; por isso usamos certificados rigorosamente compatibilizados nos regimes crítico, compacto, finito e assintótico.

2 Hamiltoniano, convenção de energia e componente lunar

Usamos o Hamiltoniano (1) e a superfície $\Sigma_c = H^{-1}(-c)$. A constante de Jacobi astronômica satisfaz $C_J = 2c$. Para a Terra–Lua,

$$M = 0.987849414390376, \quad \mu = 0.012150585609624.$$

O primeiro valor crítico satisfaz

$$c_{L_1} \in [1.5941705588746069, 1.5941705588746333], \\ C_J(L_1) \in [3.188341117749214, 3.1883411177492667].$$

Energia Hamiltoniana abaixo do primeiro valor de Lagrange equivale a $c > c_{L_1}$. O nível crítico é excluído do enunciado regular.

$$H(q, p) = \frac{1}{2}|p|^2 + q_1 p_2 - q_2 p_1 - \frac{1-\mu}{|q + (\mu, 0)|} - \frac{\mu}{|q - (1-\mu, 0)|}. \quad (1)$$

3 Regularização de Levi–Civita

Transladamos o primário leve para a origem e definimos

$$Q_1 = -2(x^2 - y^2), \quad Q_2 = -4xy, \quad s = x^2 + y^2.$$

Com $u = w/4 + b(x, y)$ e $b(x, y) = -(2s + M)y, (2s - M)x$, o nível regularizado è

$$|u|^2 = F_c(x, y), \quad (2)$$

com

$$F_c(x, y) = 1 - M + \frac{2Ms}{\sqrt{1 - 4(x^2 - y^2) + 4s^2}} - 2cs + M^2s + 4s^3 - 4Ms(x^2 - y^2). \quad (3)$$

A verificação simbólica confere a transformação canônica e a identidade termo a termo com o fonte C++.

4 Shear simplético exato e antipodal

Defina

$$G_a(p_1, p_2) = ap_1 p_2 (p_1^2 - p_2^2), \quad a = \frac{1}{2},$$

e

$$\Phi_a(p, q) = (p, q - \nabla G_a(p)).$$

Como $\text{Hess } G_a$ é simétrica, Φ_a é simplética. Com a primitiva $\lambda = -q \cdot dp$,

$$\Phi_a^* \lambda = \lambda + dG_a.$$

O gerador é par e seu gradiente é ímpar; logo Φ_a comuta com a antipodal e fixa a origem. A exatidão não identifica a primitiva radial na imagem com a primitiva original; o transporte preciso das formas de contato, da dinâmica característica e dos índices é provado no Lema 8.1.

5 Critério de Hessiana tangencial

Se $K_a = K_0 \circ \Phi_a^{-1}$, a Hessiana completa na carta usada pelo código é

$$Q = \begin{pmatrix} I + S & -SP \\ -P^T S & L + P^T SP \end{pmatrix}, \quad (4)$$

onde $S = g_{q,1} \text{Hess } R_1 + g_{q,2} \text{Hess } R_2$. No nível $|u|^2 = F_c(q)$, as três colunas w_1, w_2, w_3 usadas no fonte formam uma base tangente e

$$B_r = W^T Q W.$$

A positividade definida de B_r é exatamente a positividade da segunda forma fundamental para a orientação externa. Para uma hipersuperfície regular, compacta e conectada, a versão para hipersuperfícies do teorema global de convexidade de Hadamard implica que ela é a fronteira de um corpo estritamente convexo [9].

6 Decomposição certificada das energias

A Figura 1 apresenta a decomposição. Todos os extremos coincidem e a união é $(c_{L_1}, +\infty)$.

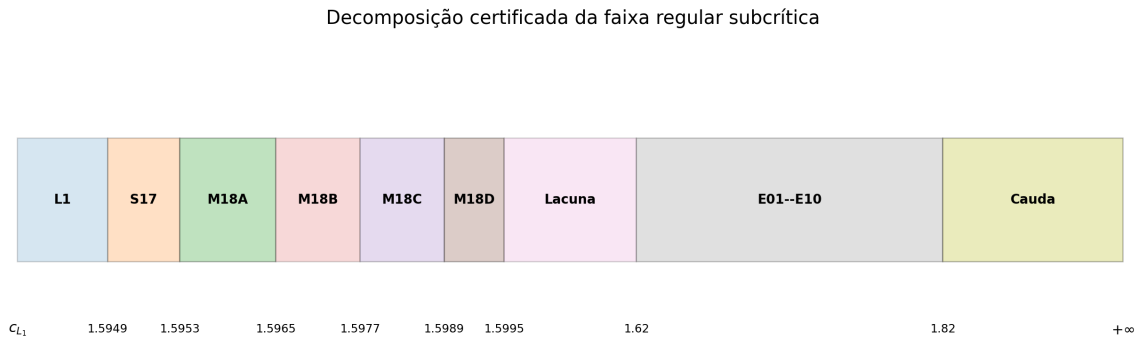


Figura 1: Decomposição certificada da faixa regular. Os comprimentos são esquemáticos.

Tabela 1: Blocos certificados e limites inferiores decisivos. Todas as contagens de falhas são zero.

Bloco	Intervalo	Método	Escala certificada	Limite inferior
Ponte crítica L1	$(c_{L_1}, 1.5949]$	forma normal + ponte in- tervalar	–	0.34012769

Bloco	Intervalo	Método	Escala certificada	Limite inferior
S17	[1.5949, 1.5953]	atlas compacto adaptativo	8,192 células; 567,389 folhas	3.459×10^{-8}
M18A	[1.5953, 1.5965]	atlas compacto adaptativo	8,192 células; 1,286,974 folhas	1.248×10^{-10}
M18B	[1.5965, 1.5977]	atlas compacto adaptativo	8,192 células; 1,102,450 folhas	1.802×10^{-8}
M18C	[1.5977, 1.5989]	atlas compacto adaptativo	8,192 células; 970,092 folhas	2.304×10^{-9}
M18D	[1.5989, 1.5995]	atlas compacto adaptativo	8,192 células; 850,159 folhas	5.09×10^{-10}
Lacuna inferior	finita [1.5995, 1.62]	dois atlas finitos cumulativos	16,384 células; 6,174,073 folhas	2.047×10^{-9}
Atlas finito	Kepler [1.62, 1.82]	dez blocos certificados E01–E10	81,920 células; 2,968,830 folhas	3.739×10^{-9}
Cauda analítica	[1.82, $+\infty$)	prova intervalar radial e Hessiana	262,144 caixas xy; 1,048,576 caixas radiais	0.52978325

A menor margem positiva do atlas finito è

$$1.2482059830176695 \times 10^{-10},$$

atingida em M18A. Não existem folhas terminais e todas as interfaces são cobertas dos dois lados.

6.1 Ponte crítica e atlas compacto

O intervalo $(c_{L_1}, 1.5949]$ è tratado por uma ponte de forma normal validada, independente da pipeline de Kepler. Doze estágios promovidos isolam o equilíbrio saddle–center, constroem o ramo central, transportam-no para a carta de Levi–Civita e certificam a convexidade tangencial no núcleo, no colar analítico e na sobreposição com o atlas compacto. A curva validada atinge

$$c \in [1.5949031618146574, 1.5949031618182739],$$

e as margens decisivas incluem

$$\min \text{Gersh}_{\text{core}} \geq 0.3401276901304223, \quad m_{\text{fronteira}} \geq 1.0521732393534329 \times 10^{-4},$$

$$m_{\text{origem}} \geq 4.865856096238942 \times 10^{-4}, \quad m_{q,\text{interface}} \geq 2.8035033924207209.$$

Em $c = 1.5949$, o limite radial superior crítico 0.27471283972361227 fica abaixo do raio inferior 0.275 do atlas compacto, fechando a interface sem extrapolação. O Apêndice A registra a cadeia de estágios e o argumento de endpoint. O intervalo $[1.5949, 1.5995]$ è coberto por S17 e M18A–M18D; M18A è o gargalo de margem e sua auditoria verifica 8.192 células, 1.286.974 folhas, zero falhas e 76.131 entradas de manifesto.

6.2 Reconciliação da contagem Kepler

O master cumulativo final reproduzido registra 81.920 células e 2.968.830 folhas intervalares aceitas. Um master histórico de 12 de julho registrava 2.963.381 folhas. A diferença de 5.449 decorre de escolhas operacionais de timeout e subdivisão da árvore adaptativa; os invariantes de prova coincidem: 81.920 células cobertas, zero rejeições, zero falhas terminais e a mesma pior margem global em E07. Este artigo usa exclusivamente o total do master final reproduzido de 14 de julho; a reconciliação está em `data/KEPLER_COUNT_RECONCILIATION.json`.

7 Teorema global de convexidade

Teorema 7.1 (Convexidade global Terra–Lua). *Sejam $M = 0.987849414390376$, $\mu = 0.012150585609624$ e c_{L_1} o primeiro valor crítico na convenção $\Sigma_c = H^{-1}(-c)$. Para todo $c > c_{L_1}$, o levantamento de Levi–Civita da componente lunar limitada é levado por um difeomorfismo simplético exato e antipodal a uma hipersuperfície suave, compacta, conectada e estritamente convexa em $\mathbb{R}^4$.*

Prova. A ponte crítica e os regimes finitos e assintóticos cobrem todo $c > c_{L_1}$ com interfaces exatas. Em cada regime finito, os gates de gradiente, núcleo, radial e interface identificam a mesma componente lunar e certificam regularidade, conexão e orientação externa. A matriz B_r é positiva definida em toda a superfície, com mínimo global $1.2482059830176695 \times 10^{-10}$. A cauda analítica fornece positividade uniforme para $c \geq 1.82$. O critério de Hessiana tangencial conclui a convexidade estrita. $\square$

8 Consequência contato-topológica

Considere a primitiva radial

$$\lambda_0 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 (p_j dq_j - q_j dp_j), \quad d\lambda_0 = \omega_0.$$

Lema 8.1 (Transporte de contato pelo shear exato e antipodal). *Sejam Σ_0 o levantamento de Levi–Civita, D_0 seu domínio limitado, $\Sigma_a = \Phi_a(\Sigma_0)$ e $D_a = \Phi_a(D_0)$. Se Σ_a é estritamente convexa, então:*

- (i) $0 \in \text{int } D_a$, logo Σ_a é estrelada em relação à origem e $\alpha_a = \lambda_0|_{\Sigma_a}$ é forma de contato;
- (ii) o campo de Reeb de α_a gera a linha característica Hamiltoniana com orientação positiva;
- (iii) $\Phi_a^* \alpha_a = (\lambda_0 - dG_a)|_{\Sigma_0}$, e suas trajetórias são as características originais com reparametrização positiva do tempo;
- (iv) a conjugação simplética e a reparametrização positiva preservam os índices de Conley–Zehnder relevantes;
- (v) α_a é antipodalmente invariante e desce a $\Sigma_a/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{R}P^3$.

Prova. Temos $K_0(0) < 0$ e $\Phi_a(0) = 0$, portanto a origem pertence ao interior de D_a . A convexidade estrita implica transversalidade externa do campo de Liouville radial, e $d\alpha_a = \omega_0|_{T\Sigma_a}$ identifica a linha de Reeb com a linha característica positiva. A identidade de Euler $p \cdot \nabla G_a = 4G_a$ para o polinômio quártico dá

$$\Phi_a^* \lambda_0 = \lambda_0 - dG_a.$$

A diferencial $D\Phi_a$ conjuga simpléticamente os fluxos linearizados, e a isotopia Φ_{ta} liga a conjugação à identidade. A normalização de Reeb apenas reparametriza positivamente o tempo. Como G_a é par, Φ_a é antipodal e $(-\text{id})^* \lambda_0 = \lambda_0$, a forma desce ao quociente. $\square$

Pelo teorema de Hofer–Wysocki–Zehnder, o fluxo de Reeb de uma hipersuperfície suave estritamente convexa em $\mathbb{R}^4$ é dinamicamente convexo [10]. O lema transporta essa conclusão para as características Hamiltonianas regularizadas e para o quociente antipodal.

A construção de Birkhoff fornece uma órbita retrógrada em cada energia regular subcrítica [1]; sua projeção simples ao redor do primário leve implica que ela é 2-desatada e tem autoenlaçamento racional $-1/2$.

Teorema 8.2 (Seção global discoidal Terra–Lua). *Para todo $c > c_{L_1}$, a órbita retrógrada de Birkhoff na componente lunar limitada do PCR3BP Terra–Lua é o binding de um livro aberto racional do componente regularizado $\mathbb{R}P^3$. Cada página é discoidal e é uma seção global do fluxo Hamiltoniano.*

Prova. A forma de contato no quociente é dinamicamente convexa pelo teorema global de convexidade e pelo Lema 8.1. A órbita retrógrada é 2-desatada e tem autoenlaçamento $-1/2$. Aplica-se o Corolário 1.8 de Hryniewicz and Salomão [5] com $p = 2$ e $L(2, 1) = \mathbb{R}P^3$. $\square$

Arquitetura lógica da prova

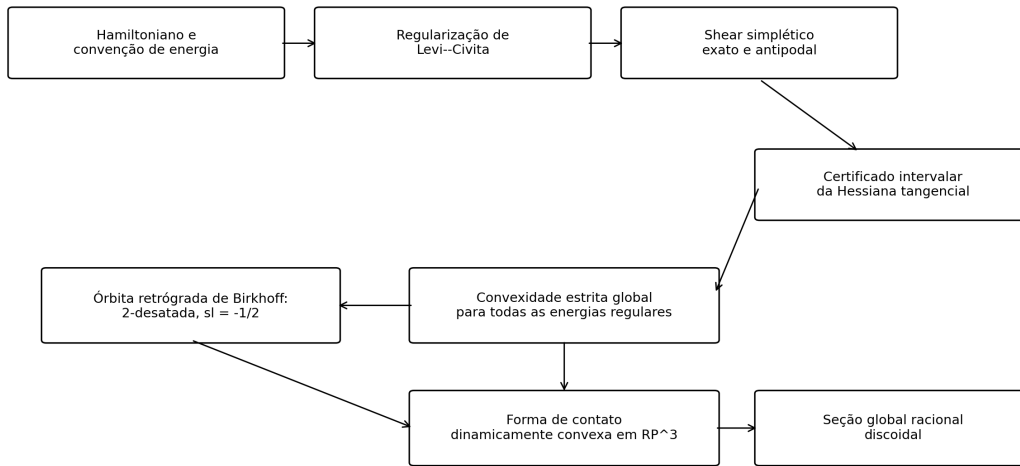


Figura 2: Arquitetura lógica da prova.

9 Arquitetura computacional e reprodutibilidade

Cada pai promovido contém código-fonte, entradas decimais exatas, saídas ou ledgers comprimidos, auditoria estrutural independente, ambiente, manifesto, hashes SHA-256, replay cruzado GCC/Clang e verificador. O master global fino identifica os pais pelo hash do conteúdo, não pelo nome do arquivo.

O núcleo finito principal usa aritmética intervalar Boost com arredondamento externo. Os extremos decimais são alargados por `nextafter`. A positividade definida é certificada após condicionamento de Cholesky do ponto médio por um limite rigoroso de Gershgorin, conservando também o determinante bruto como diagnóstico. Caixas de energia e ângulo são subdivididas adaptativamente.

Uma tentativa exploratória de aplicar diretamente a pipeline de Kepler em S17 foi rejeitada após três folhas negativas. Nenhum resultado foi alterado para forçar aceitação. A região crítica foi certificada pela pipeline correta L1/S17/M18A–M18D, e esse histórico está preservado na entrega. Uma rota complementar para regiões de parâmetro onde nenhum embedding convexificante exista é a certificação intervalar direta de índices de Conley–Zehnder, cujo pipeline validado foi desenvolvido em Grisa [11].

10 Disponibilidade de dados e código

Repositório GitHub: <https://github.com/cagrisa-creator/pcr3bp-earthmoon-birkhoff>. DOI do software (conceitual, resolve sempre para a versão mais recente): 10.5281/zenodo.21376298. Tag da versão: v1.0.0. Registro Zenodo dos pacotes computacionais grandes e DOI de arquivo: depósito separado pendente.

Contribuição do autor

César Augusto Grisa: concepção, análise matemática, desenho computacional, software, validação, curadoria de dados, visualização e redação.

Financiamento

XXXXX

Agradecimentos

XXXXX

Conflitos de interesse

O autor declara não possuir conflitos de interesse.

A Ponte crítica L_1 validada

A ponte crítica é uma prova analítico-intervalar promovida separadamente. Seus doze estágios isolam o equilíbrio saddle–center, validam o ramo central em coordenadas de forma normal, transportam-no para a carta de Levi–Civita e verificam núcleo, colar e interface. A curva

$$w(s) = (s, 0, -s, 0), \quad 0 \leq s \leq 0.0158,$$

é validada por enclosures de defeito de Taylor de graus 12 e 16. Seu endpoint satisfaz

$$c \in [1.5949031618146574, 1.5949031618182739],$$

com excesso inferior $3.1618146572043315 \times 10^{-6}$ acima de 1.5949. As desigualdades de Stage 4B incluem

$$D_-^{\text{outer}} \leq -0.056262049365230826, \quad F_-^{\text{outer}} \leq -0.001049253821527877.$$

As identidades de endpoint e o argumento do valor intermediário ao longo do ramo validado cobrem todo $(c_{L_1}, 1.5949]$. Replay GCC/Clang, rerun de maior precisão e identidades simbólicas retornam PASS. A sobreposição com o atlas compacto é certificada independentemente em $c = 1.5949$.

B Registro exato dos artefatos

Ponte crítica L1 PCR3BP_EARTHMOON_L1_CRITICAL_BRIDGE_MASTER_20260711.zip
SHA-256: a6666bd89d0027022b0ad68cd82ff91055217e1bbbc94d305523156b9938604d

S17 PCR3BP_EARTHMOON_FULL_SUBSLAB_S17_20260710.zip

SHA-256: e67e509e7208646d51c0127f6463e2bd29596f44cb7c384017da8c6ddd017724

M18A PCR3BP_EARTHMOON_ADAPTIVE_MACROBLOCK_M18A_REBUILT_20260711.zip

SHA-256: 35b6e116789700f87b7ad80053d5eeeab964e65e12bc3a17a3402919990f0bd4

Master compacto geral PCR3BP_EARTHMOON_GENERAL_CONTINUITY_MASTER_20260712.zip

SHA-256: 2e34445f7728d8609019487236bb6cebe6db16bc5ff26bee6c6c013d3d379016

Lacuna inferior PCR3BP_EARTHMOON_LOWER_GAP_COMPLETE_MASTER_15995_162_20260713.zip

SHA-256: ac2d5d85b8627a2a1c4b653d0826070cc1bf15f277d791ff895e743918fe92e5

Kepler/alta energia PCR3BP_EARTHMOON_KEPLER_COVERAGE_1P62_TO_INFINITY_MASTER_REPRODUCED_20260714.zip

SHA-256: ad20cd26697e3c705e303ede17fd949125040d0c403e81eccd21fbc36f0820bf

Mapeamento do teorema PCR3BP_EARTHMOON_THEOREM_MAPPING_T1_T7_CHECKPOINT_20260713.zip

SHA-256: 1bc0aa1199f01bcf62910844e2d8a211801eac68e9e054f28b6586c2fd4b3308

Auditoria shear/Hessiana PCR3BP_EARTHMOON_SHEAR_CONTACT_HESSIAN_AUDIT_CHECKPOINT_20260713.zip

SHA-256: dd68d0f7c3f1645adb0044813842e22019767fc75ea0a804931d0a664f25273e

Redução topológica PCR3BP_EARTHMOON_TOPOLOGY_REDUCTION_CHECKPOINT_20260713.zip

SHA-256: 155e5e1f1ffa40627f843d7d28801921e6b14b8e1fe8f66bfd10ec85f3df6b29

Montagem do teorema PCR3BP_EARTHMOON_CONDITIONAL_GLOBAL_THEOREM_ASSEMBLY_CHECKPOINT_20260713.zip

SHA-256: 3cae8ac0580a0f0e71c4c13879fe420c100ea5ef0e23280683a6a81f67d8bb14

C Comandos de verificação

```
make verify
make verify-parents PARENTS=/caminho/para/o/release-zenodo
make manuscript
make package
```

Referências

- [1] George D. Birkhoff. “The restricted problem of three bodies”. In: *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo* 39 (1915), pp. 265–334.
- [2] Richard P. McGehee. “Some homoclinic orbits for the restricted three-body problem”. PhD thesis. University of Wisconsin–Madison, 1969.
- [3] Peter Albers et al. “The contact geometry of the restricted 3-body problem”. In: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65.2 (2012), pp. 229–263. DOI: 10.1002/cpa.21380.

- [4] Peter Albers et al. “Global surfaces of section in the planar restricted 3-body problem”. In: *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 204.1 (2012), pp. 273–284. DOI: 10.1007/s00205-011-0475-2.
- [5] Umberto L. Hryniewicz and Pedro A. S. Salomão. “Elliptic bindings for dynamically convex Reeb flows on the real projective three-space”. In: *Calculus of Variations and Partial Differential Equations* 55.2 (2016), p. 43. DOI: 10.1007/s00526-016-0975-x. arXiv: 1505.02713.
- [6] Chankyu Joung and Otto van Koert. “Computational symplectic topology and symmetric orbits in the restricted three-body problem”. In: *Nonlinearity* 38.2 (2025), p. 025015. DOI: 10.1088/1361-6544/ada7ba. arXiv: 2407.19159.
- [7] Lei Liu and Pedro A. S. Salomão. “Finite energy foliations in the restricted three-body problem”. In: *arXiv preprint arXiv:2506.17867* (2025). arXiv: 2506.17867.
- [8] Lei Liu and Pedro A. S. Salomão. “Birkhoff conjecture and finite energy foliations in Hill’s lunar problem”. In: *arXiv preprint arXiv:2606.12912* (2026).
- [9] Manfredo P. do Carmo and Elon L. Lima. “Isometric immersions with semidefinite second quadratic forms”. In: *Archiv der Mathematik* 20 (1969), pp. 173–175.
- [10] Helmut Hofer, Krzysztof Wysocki, and Eduard Zehnder. “The dynamics on three-dimensional strictly convex energy surfaces”. In: *Annals of Mathematics* 148.1 (1998), pp. 197–289. DOI: 10.2307/120994.
- [11] César Augusto Grisa. *Certified Conley–Zehnder index families for quasi-collisional orbits in the PCR3BP*. Zenodo. Code and certificates: github.com/cagrisa/cagrisa-pcr3bp-cz-family v1.1.1; HAL hal-05684656. Submitted to Regular and Chaotic Dynamics. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21253100.